

1 Schedula di Progetto — Network Diagram, Cammino Critico e Gantt

*Trasforma la WBS (il cosa) in una schedula temporale (il quando e in che ordine). Stima le durate, definisce le dipendenze tra attività (project network), individua il **cammino critico** e lo rappresenta come diagramma di Gantt.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Assunzioni di pianificazione

- **Calendario:** settimane lavorative da 5 giorni; inizio progetto **lunedì 6 aprile 2026**, fine prevista **metà giugno 2026** (~10–11 settimane), coerente con le date del Project Charter.
- **Risorsa unica:** un solo *project manager* / *sviluppatore*. Le attività sono quindi prevalentemente **sequenziali**; le sovrapposizioni indicate riguardano solo attività che non competono per lo stesso focus cognitivo (es. setup infrastruttura “a contorno”).
- **Modello a sprint** (cfr. documento *Methodology*): sprint da **2 settimane** nella fase *Fondamenta architetturali* (1.1–1.5) e da **1 settimana** nella fase *Prototipazione & validazione* (1.6–1.8).

- **Buffer:** è incluso un buffer del ~15% sul cammino critico per assorbire il rischio RK-02 (slittamento sulla scadenza d'esame) e RK-04 (curva di apprendimento).

1.2 2. Stima delle attività e dipendenze (input del network diagram)

ID	Attività (da WBS)	Durata	Dipende da	Critica
A	1.1 Setup workspace	1 sett.	—	✓
B	1.2 Crate common	1 sett.	A	✓
C	1.6.1–1.6.3 Infra base (Docker, Kafka, DB)	1 sett.	A	
D	1.3 Customer/Order service	2 sett.	B, C	
E	1.4 Delivery service (refactoring EDA)	2 sett.	B, C	✓
F	1.5 Drone service (agent-based)	2 sett.	E	✓
G	1.6.4 Deployment Kubernetes	1 sett.	D, E, F	✓
H	1.6.5–1.6.6 Definizione e misura SLO/SLI	1 sett.	G	✓
I	1.7 Testing & validazione (E2E, EDA, SLI)	1 sett.	H	✓
J	1.8 Documentazione e report finale	1 sett.	I	✓

Tabella 1.2

1.3 3. Project Network Diagram (dipendenze logiche)

Relazioni prevalenti **Finish-to-Start** (un'attività inizia al termine della precedente).

flowchart LR

```
A["A · Setup<br/>1 sett."] --> B["B · Common<br/>1 sett."]
```

```

A --> C["C · Infra base<br/>1 sett."]
B --> D["D · Order service<br/>2 sett."]
B --> E["E · Delivery EDA<br/>2 sett."]
C --> D
C --> E
E --> F["F · Drone agent<br/>2 sett."]
D --> G["G · Kubernetes<br/>1 sett."]
E --> G
F --> G
G --> H["H · SLO/SLI<br/>1 sett."]
H --> I["I · Testing<br/>1 sett."]
I --> J["J · Docs & report<br/>1 sett."]

classDef crit fill:#fdecea,stroke:#c0392b,stroke-width:2px,color:#1a1a18;
class A,B,E,F,G,H,I,J crit;

```

I nodi evidenziati in rosso sono sul **cammino critico**.

1.4 4. Cammino critico

Tra i percorsi possibili dalla partenza alla fine, il più lungo è:

$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$ (*Setup* → *Common* → *Delivery EDA* → *Drone agent* → *Kubernetes* → *SLO/SLI* → *Testing* → *Docs*) = $1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10$ **settimane**

- Il percorso alternativo che passa per **D** (Order service) — $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G$ — è più corto: l'attività **D** ha **float** (slack), quindi un suo ritardo contenuto **non** ritarda il progetto.
 - Le attività critiche (float = 0) sono **A, B, E, F, G, H, I, J**: vanno protette prioritariamente. Il monitoraggio di avanzamento (fase Monitoring & Controlling) si concentra su queste.
 - Implicazione gestionale: il **refactoring EDA (E)** e il **drone agent-based (F)** sono i due blocchi più lunghi e critici → sono anche i rischi tecnici RK-04/RK-05 del Risk Register.
-

1.5 5. Diagramma di Gantt

gantt

```
title DroneFlow - Schedula di progetto (Apr-Giu 2026)
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %d/%m
todayMarker off

section Fondamenta (sprint 2 sett.)
A · Setup workspace           :crit, a, 2026-04-06, 5d
B · Crate common              :crit, b, after a, 5d
C · Infra base (Docker/Kafka/DB):c, after a, 5d
D · Order service              :d, after b, 10d
E · Delivery service (EDA)     :crit, e, after b, 10d
F · Drone service (agent)      :crit, f, after e, 10d
M1 Requisiti approvati         :milestone, after a, 0d
M2 Architettura decisa        :milestone, after b, 0d

section Prototipazione (sprint 1 sett.)
G · Deployment Kubernetes      :crit, g, after f, 5d
H · Definizione e misura SLO/SLI:crit, h, after g, 5d
I · Testing & validazione       :crit, i, after h, 5d
J · Documentazione & report     :crit, j, after i, 5d
M8 Test end-to-end             :milestone, after i, 0d
M10 Revisione e consegna       :milestone, after j, 0d
```

Nota di rendering: il Gantt è generato in Mermaid (versionabile in git). In sede d'esame può essere accompagnato da uno snapshot prodotto con MS Project, strumento esplicitamente valorizzato dal docente.

1.6 6. Milestone (allineate al Project Charter)

Milestone	Descrizione	Attività collegata	Sett.
M1	Requisiti di servizio definiti e approvati	A	1

M2	Architettura di sistema decisa	B	2
M3	Ricezione e validazione richiesta	D	4
M4	Assegnazione automatica drone	F	6
M5	Tracciamento stato consegna	F	6
M6	Gestione fallimenti e annullamento ordinato	E/F (SAGA)	6
M7	Storico consegne consultabile (Event Sourcing)	F	6
M8	Test end-to-end (happy path + fallimento)	I	9
M9	Documentazione PM completa	J	10
M10	Revisione finale e consegna	J	10

Tabella 1.3

1.7 7. Gestione dello scostamento (collegamento al Monitoring)

L'avanzamento reale è confrontato con questa **baseline** durante i Project Status Meeting. Gli scostamenti sul cammino critico generano un **variance report**; se un ritardo erode il buffer, si applica il piano di contingenza RK-02 (de-scoping delle funzionalità *Could/Should* secondo priorità MoSCoW, a protezione dei *Must*).